שם: _____ תאריך: _____

הפונקציה הריבועית – ייצוגים

תזכורת
- **ייצוג רגיל:** $y = ax^2 + bx + c$
- **ייצוג מכפלה:** $y = a(x - t)(x - r)$ – השורשים r, t
- **ייצוג קדקודי:** $y = a(x - p)^2 + k$
- **שיעור x של הקדקוד:** באמצע בין השורשים, או $x = \frac{-b}{2a}$

1 מייצוג קדקודי לייצוג רגיל פתחו סוגריים. ★☆☆

א. $(x - 1)^2 + 2 =$ _____

ב. $(x + 3)^2 - 4 =$ _____

ג. $-(x - 2)^2 + 1 =$ _____

ד. $2(x - 1)^2 - 8 =$ _____

2 מצאו את הקדקוד חשבו את x של הקדקוד, והציבו בפונקציה כדי למצוא את y. ★★☆

א. $y = x^2 - 6x + 5$ קדקוד: _____

ב. $y = x^2 + 4x$ קדקוד: _____

ג. $y = -x^2 + 2x + 3$ קדקוד: _____

ד. $y = 2x^2 - 8x + 1$ קדקוד: _____

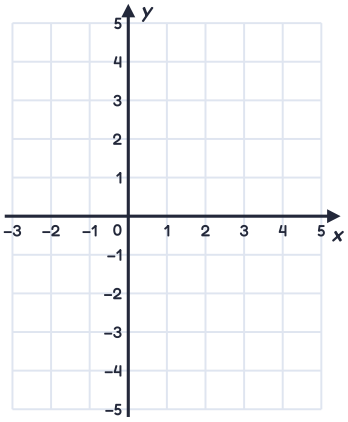
3 ייצוג מכפלה מלאו את הטבלה בלי לפתוח סוגריים. ★★☆

הפונקציה	נקודות החיתוך עם ציר x	ציר הסימטרייה	הקדקוד
$y = (x - 1)(x - 5)$			
$y = (x + 2)(x - 4)$			
$y = -(x - 1)(x + 3)$			
$y = x(x - 6)$			

4 שלושה ייצוגים לאותה פונקציה

נתונה הפונקציה $y = x^2 - 2x - 3$

★★☆



א. כתבו אותה בייצוג קדקודי.

ב. כתבו אותה בייצוג מכפלה.

ג. מהן נקודות החיתוך עם הצירים?

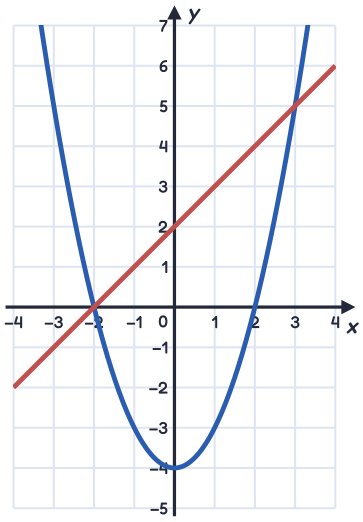
ד. באיזה תחום הפונקציה שלילית?

ה. שרטטו סקיצה של הגרף.

5 חיתוך של ישר ופרבולה

בשרטוט – פרבולה וישר: $y = x^2 - 4$, $y = x + 2$

★★★



א. השוו בין הביטויים, ופתרו את המשוואה שמתקבלת.

ב. מהן נקודות החיתוך? בדקו בשרטוט.

ג. באיזה תחום הישר מעל הפרבולה?

6 אתגר – בונים פונקציה

★★★

א. השורשים של פונקציה ריבועית הם **2** ו-**6**, והגרף שלה חותך את ציר y בנקודה $(0, 12)$. מצאו את הפונקציה בייצוג רגיל.

תשובה:

ב. הקדקוד של פרבולה הוא $(-1, 3)$, והיא עוברת בראשית הצירים. מצאו את הפונקציה בייצוג קדקודי.

תשובה:

הפונקציה הריבועית – ייצוגים

1 **מייצוג קדקודי לייצוג רגיל**

א. $(x-1)^2+2=x^2-2x+3$ ב. $(x+3)^2-4=x^2+6x+5$ ג. $-(x-2)^2+1=-x^2+4x-3$

ד. $2(x-1)^2-8=2x^2-4x-6$

2 **מצאו את הקדקוד**

א. $(3,-4)$ ב. $(-2,-4)$ ג. $(1,4)$ ד. $(2,-7)$

3 **ייצוג מכפלה**

$y=(x-1)(x-5)$: חיתוך $(1,0)$, $(5,0)$; ציר $x=3$; קדקוד $(3,-4)$

$y=(x+2)(x-4)$: חיתוך $(-2,0)$, $(4,0)$; ציר $x=1$; קדקוד $(1,-9)$

$y=-(x-1)(x+3)$: חיתוך $(-3,0)$, $(1,0)$; ציר $x=-1$; קדקוד $(-1,4)$

$y=x(x-6)$: חיתוך $(0,0)$, $(6,0)$; ציר $x=3$; קדקוד $(3,-9)$

4 **שלושה ייצוגים לאותה פונקציה**

א. $y=(x-1)^2-4$ ב. $y=(x+1)(x-3)$ ג. $(-1,0)$, $(3,0)$, $(0,-3)$ ד. בתחום $-1<x<3$

ה. פרבולה "מחייכת" עם קדקוד $(1,-4)$

5 **חיתוך של ישר ופרבולה**

א. $x^2-4=x+2$, ולכן $x^2-x-6=0$; $x=3$, $x=-2$ ב. $(3,5)$, $(-2,0)$ ג. בתחום $-2<x<3$

6 **אתגר – בונים פונקציה**

א. $y=(x-2)(x-6)=x^2-8x+12$ ב. $y=-3(x+1)^2+3$